

Exercice 3 - Train robot

$$1) \begin{aligned} \dot{x}_a &= v_a \cos \theta_a - v_a \dot{\theta}_a \sin \theta_a = u_{a2} \cos \theta_a - u_{a1} v_a \sin \theta_a \\ \dot{y}_a &= v_a \sin \theta_a + v_a \dot{\theta}_a \cos \theta_a = u_{a2} \sin \theta_a + u_{a1} v_a \cos \theta_a \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \begin{pmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{y}_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_a \sin \theta_a & \cos \theta_a \\ v_a \cos \theta_a & \sin \theta_a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{a1} \\ u_{a2} \end{pmatrix}$$

$$2) \text{ On veut suivre la trajectoire } \begin{cases} \hat{x}_a(t) = L_x \sin \omega t \\ \hat{y}_a(t) = L_y \cos \omega t \end{cases}$$

$$\text{On pose } A(v_a, \theta_a) = \begin{pmatrix} -v_a \sin \theta_a & \cos \theta_a \\ v_a \cos \theta_a & \sin \theta_a \end{pmatrix} \text{ tel que } \begin{pmatrix} \dot{x}_a \\ \dot{y}_a \end{pmatrix} = A(v_a, \theta_a) \begin{pmatrix} u_{a1} \\ u_{a2} \end{pmatrix}$$

$$\text{On choisit } U = \begin{pmatrix} u_{a1} \\ u_{a2} \end{pmatrix} = A^{-1}(v_a, \theta_a) \cdot V \text{ avec } V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \alpha_0 (\hat{\dot{x}} - \ddot{x}) + \alpha_1 (\hat{\dot{y}} - \ddot{y}) + \ddot{x}$$

et $X = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \quad \hat{X} = \begin{pmatrix} \hat{x}_a \\ \hat{y}_a \end{pmatrix}$

$\det(A(v_a, \theta_a)) = -v_a \neq 0$ si le véhicule est en mouvement.

En appliquant la commande U choisie, on a :

$$\ddot{X} = A \cdot U = V = \alpha_0 (\hat{X} - \ddot{X}) + \alpha_1 (\hat{\dot{X}} - \ddot{X}) + \ddot{X} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_0 e + \alpha_1 \dot{e} + \ddot{e} = 0 \quad e = \hat{X} - \ddot{X}$$

$$\text{Un placement de pôles en } -1 \text{ donne : } \alpha_0 + \alpha_1 s + s^2 = (s+1)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_0 = 1 \\ \alpha_1 = 2 \end{cases}$$

$$\text{D'où } U = A^{-1}(v_a, \theta_a) \cdot [(\hat{X} - \ddot{X}) + 2(\hat{\dot{X}} - \ddot{X}) + \ddot{X}]$$

Un développement total donne :

$$U = A^{-1}(v_a, \theta_a) \cdot \left[\begin{pmatrix} -x_a + L_x \sin \omega t \\ -y_a + L_y \cos \omega t \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \omega L_x \cos \omega t & -v_a \cos \theta_a \\ -\omega L_y \sin \omega t & -v_a \sin \theta_a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega^2 L_x \sin \omega t \\ -\omega^2 L_y \cos \omega t \end{pmatrix} \right]$$

$$U = A^{-1}(v_a, \theta_a) \cdot \begin{pmatrix} -x_a + L_x(1 - \omega^2) \sin \omega t + 2\omega L_x \cos \omega t & -2v_a \cos \theta_a \\ -y_a + L_y(1 - \omega^2) \cos \omega t - 2\omega L_y \sin \omega t & -2v_a \sin \theta_a \end{pmatrix}$$

$$3) \hat{y}_b \quad \begin{array}{c} \text{Diagram showing a robot at position } (x_a, y_a) \text{ with heading } \theta_a. \text{ A point } (x_b, y_b) \text{ is shown relative to it.} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{x}_b \\ \hat{y}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_a - l \cos \theta_a \\ y_a - l \sin \theta_a \end{pmatrix} \text{ et de même on aura } \begin{pmatrix} \hat{x}_c \\ \hat{y}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_b - l \cos \theta_b \\ y_b - l \sin \theta_b \end{pmatrix}$$

6) Si l'on désire que chaque robot suive le robot A précisément, en évitant les erreurs cumulées des points à suivre, on pourrait donner le même objectif mais retardé. On définit par exemple un retard τ , et on aient $\begin{pmatrix} \hat{x}_b \\ \hat{y}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{x}_a(t - \tau) \\ \hat{y}_a(t - \tau) \end{pmatrix}$. Ainsi, tout les robots suivent la même trajectoire mais retardée.